Pharsight V1 进展汇报

FinSight 上游复盘·医药化实现·后续改进方向

Pharsight 项目组

2026 年 9 月 21 日·组会汇报

汇报提纲

1. 背景与目标：为什么在 FinSight 基线上做医药投研
2. FinSight 漏洞发现与修复：两次真实端到端运行复盘
3. 架构讨论与设计结论：7 条讨论的要点
4. Pharsight V1 实现：已完成什么、验证到什么程度
5. 后续改进方向：分阶段计划与证据图谱检索设计
6. 结论、任务与风险

一、背景与目标

Pharsight：在 FinSight 基线上做医药投研

使命

在 FinSight 多智能体基础上，建设**可复现**的 A/H 医药投研智能体，服务高校研究与演示。

- 两种模式：医药行业研究、上市医药公司研究
- 中文输出；全球临床、监管与文献作为补充证据
- 报告保留**可核查证据链**：来源、日期、口径、定位
- 投研辅助工具，不提供医疗建议或收益承诺

基线约束

- 上游：RUC-NLPIR/FinSight
- 固定提交：`8fc5bce`
- 许可证：GPL-3.0
- 标准运行时：Python 3.11
- `FinSight/` 只读；改动全部位于 `pharsight/`

V1 范围：先跑通受控主流程

V1 目标

不更换 FinSight 的共享 Memory 与三段式编排，先把主流程改写为医药投研流程并跑通：研究任务书 → *DataCollector* 采集 → *DataAnalyzer* 分析 → *ReportGenerator* 生成 → 发布校验

本阶段做

- 双模式配置与领域提示词
- 受控资料包（来源编号 + 元数据）
- 中文公司/行业报告大纲
- 精确引用 *[Source:S001]* 与失败关闭
- 无网络单元测试

本阶段不做

- 不替换 Memory 与优先级编排
- 不引入图数据库或新 RAG 框架
- 不接入全部官方数据源
- 不做图表、估值与成功率模型
- 不宣称医学审评或发布级质量

二、FinSight 漏洞发现与修复

复盘方法：两次真实端到端运行

- 对象：九安医疗（002432），*financial_company*，中文
- 运行 1：2026-09-18 首跑（约 40 分钟，结束后进程卡死）
- 运行 2：2026-09-20 授权修复后干净重跑（约 16 分钟，退出卡死复现）
- 证据：32,620 行日志、报告产物、*memory.pkl*、54 个检查点目录；重跑新增 28,523 行

证据分级（贯穿全部结论）

源码事实 附上游固定基线 `文件：行号`，可复核

运行实证 来自日志与产物的可计数事实

推断 对原因与影响的解释，显式标注，不作为事实

首跑（2026-09-18）：量化结果

指标	结果
采集任务	12/12 保存 0 条数据
点击动作	启动 124 / 成功 2 / 失败 123（其中越界报错 122 次）
代码执行超时	14 次（每次 120 秒，形成孤儿任务）
报告引用	18 条，含**错误主体**（603927）与**无关来源**（工商银行年报）
报告图表	3 张；图片耗尽告警 21 次
退出	主流程完成后卡死超过 45 分钟
总体判断	排版形式专业，但证据链严重不成立

首跑：五个不可信环节

1. 采集层失效：模型输出 DeepSeek 原生工具调用标记 *DSML*，而解析器只识别 XML 标签；无匹配即回退 final，采集 Agent 一轮即终止
2. 抓取近乎全失败：*click_result[0]* 越界 122 次；DeepSearch 退化为“搜索摘要即证据”，从未点开的链接也能进入可引用来源清单
3. 引用不可审计：错误主体与无关来源；自由文本与编号引用混用；没有“主张 → 证据”映射
4. 运行时缺陷：代码执行线程内嵌套 *asyncio.run*，超时不可取消，产生孤儿任务；解释器退出等待线程导致卡死
5. 合规缺口：报告有风险提示，但没有免责声明与非医疗建议声明

首跑：值得保留的骨架

编排与流程

- 端到端自主闭环，约 40 分钟产出完整中文研报
- 优先级分组、组内并发、组间串行
- 每轮动作保存检查点，支持断点续跑（本次 94 次持久化）
- 共享 Memory 作为跨阶段“黑板”

分析与写作

- DataAnalyzer 内确定性 Python 计算
- 图表 + VLM 复核设计（本次未走通）
- LLM 层 429/5xx 重试与上下文降级
- 大纲模板驱动写作，版式接近证券研报

结论：编排与写作骨架可复用；采集、抓取、引用、运行时、合规五个环节不可信

经授权修复（2026-09-20，未触碰 Git 历史）

第一批：可观测性与治理

- 点击空结果不再裸索引，失败显式化
- 抓取逐 URL 捕获异常，记录真实原因
- 嵌套 *asyncio.run* 改为 *AsyncBridge*
- 代码执行线程治理与收尾回收
- 引用实体/股票代码校验，输出 *citation_audit.json*

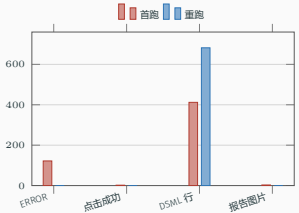
第二批：协议与内容护栏

- DSML 归一化为规范动作；未知格式返回 *<protocol_error>*
- 提示词示例去实体化 + 生成后实体 lint
- 图表占位清理与图片路径修正
- daemon 线程 + *os._exit* 退出兜底
- UTF-8 日志；引用去重与来源分级

验证：涉及文件全部语法编译通过；*FinSight* HEAD 仍为 *8fc5bce*，Git 索引无变更。

重跑对比：修复效果与残留

指标	首跑	重跑
运行时长	≈40 min	≈16 min
ERROR 数	122	**0**
点击成功/尝试	2/124	0/18
采集保存	12×0	12×0
含 DSML 行	412	682
引用审计（解/未/拒）	无能力	129/2/3
引用错误主体	有	无
报告图片	3	0
跨主体污染	未发现	有（BYD 整章）
退出卡死	有	有



修复使 ERROR 归零；但点击、图表仍为 0，DSML 输出增多（协议修复在重跑之后实施）。

残留问题与架构改进方向

残留问题	改进方向
环境预检缺失：Playwright 浏览器版本不匹配（需 1243，只有 1217）	启动预检 + 快速失败 + 修复命令
动作协议不兼容：重跑仍输出 682 行 DSML	协议归一化 + 未知格式失败关闭
提示词示例泄漏：报告出现 BYD 整章（“比亚迪” 104 次）	示例去实体化 + 生成后实体一致性 lint
图表契约断裂：0 张图、12 处占位、模型虚构 26 处引用	图表 ID 契约 + 缺图阻断/降级门禁
退出卡死复现，*shutdown* 无效	可取消执行 + 退出看门狗
控制台 GBK 编码错误 6 段	统一 UTF-8 日志 + 关键指标计数
引用仍有重复与二手来源	URL 去重 + 来源分级 + 审计纳入验收
缺少可执行的运行验收	复盘评分表 + 固定案例回归门禁

三、架构讨论与设计结论

讨论 1–3：Agent 机制、数据链路与预处理

Agent 调用与协议

BaseAgent 是统一动作循环而非路由器；顶层调度由代码写死；Agent 间只通过 *call_tool* 调用 DeepSearch。工具分支返回数据列表、Agent 分支返回文本，返回形状不一致；Agent 没有参数 schema；异常统一吞成空列表。

DeepSearch 数据链路

search 取摘要 → click 仅允许白名单 URL → 正文**硬截断 6000 字符**（PDF 不保留页码）。权威性只有提示词软约束；接近轮次上限时会把**从未点开**的链接列为可引用来源。

预处理

几乎没有确定性预处理：抓取 → 转文本 → 截断 → 交给 LLM；无去重与日期、单位、币种、期间解析，清洗过程不可复现。

讨论 4–5：多层迭代与去重/缓存

六层嵌套迭代

- L0 流水线：优先级分组
- **L1 Agent 动作循环（主引擎）**
- L2 LLM 重试（容错）
- L3 章节写作、L4 图表 +VLM（质量迭代）
- L5 DeepSearch 多跳检索（信息覆盖）

重复采集与“该搜没搜”

- Memory 只追加，无 URL/内容哈希去重
- 同一 URL 可被反复点开，查询可重复
- DeepSearch 默认 `resume=True`，命中旧检查点**直接返回缓存**
- Analyzer 全量注入采集结果，相关性检索被注释

讨论 6–7：评测体系与黄金报告

论文主张（arXiv 2510.16844）

- 20 个目标；9 项指标：事实、信息、呈现三维
- Gemini-2.5-Pro 评委；list-wise 对比；黄金报告锚定约 7 分
- 总分 8.09，领先两类 Deep Research
- 消融：去动态搜索，事实性 7.0 → 5.9

局限与医药迁移

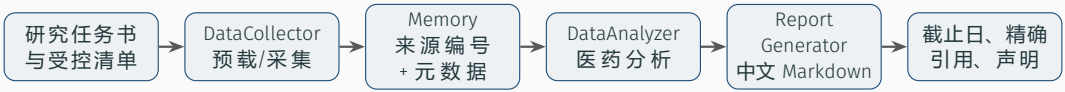
- 单一 LLM 评委；相对分数；样本仅 20
- 事实性不是 claim 级核验；无截止时间与稳定性检验
- 黄金报告来自券商（二手），存在立场、时点与许可问题
- 医药事实必须回到一手来源；增加临床/监管专属指标与专家盲评

从讨论到改进方向

问题	改进方向
动作协议无 schema，未知格式静默回退	结构化 tool call/result；失败关闭（ADR-007）
来源是自由文本，无定位	稳定证据 ID + 快照哈希 + 页码/字符区间
无实体绑定与期间/单位/币种校验	实体注册表 + 口径归一 + 实体一致性 lint
正文截断 6000 字符	原文快照 + 分块检索（后续 EvidenceBackend）
重复采集与“该搜没搜”	URL + 内容哈希 + query 去重键；修复 resume 语义
评测不可证、非 claim 级	claim 级引用支持率 + 一手来源裁定 + 专家盲评
运行不可控、退出卡死	启动预检 + 可取消执行 + 进程看门狗

四、Pharsight V1 实现

V1 实现总览：在原主干上完成医药化纵向切片



- 未更换共享 Memory 与三段式编排；双模式共用同一主干
- 关键原则：证据先标准化为 `ToolResult`，再进入分析与写作
- 当前状态：实现与离线测试完成，尚未完成真实端到端与领域验收

配置与研究任务书

模式与必填项

- *target_type*：*pharma_company* / *pharma_industry*
- 强制：*target_name*、*as_of*（带时区）、*jurisdictions*、*research_questions*
- 公司模式必须提供证券代码
- 任务书冻结边界：公司、药物、适应症、地区、截止时间

安全与开关

- 输出目录限制在仓库 *outputs/* 内
- 落盘 *config.json* 前递归遮蔽密钥字段
- 开关：*live_web_search*、*enable_chart*、*strict_cutoff*、*strict_citations*、*output_formats*
- 首次运行：关闭联网与图表，仅输出 Markdown

受控证据清单工具：pharma_evidence_manifest

清单字段

稳定来源编号（如 *S001*）；发布者、标题、发布/更新时间、获取时间、报告期；URL / 官方记录号 / 本地路径；定位信息、来源等级、内容类别；公司、证券、资产、适应症与辖区限定。

确定性控制

- 按 *as_of* 过滤截止日后发布或更新的来源
- 拒绝重复来源编号
- 本地文件必须位于仓库内
- 计算 SHA-256，保留限制与转换说明
- 支持 text/CSV/JSON/YAML/PDF 受控导入

定位：人工资料包的可审计入口，不等于 NMPA/CDE、ClinicalTrials、PubMed、医保或交易所连接器已经实现。

提示词路由与三段式适配

四层提示词 × 双模式

Memory / Collector / Analyzer / Generator 均提供公司与行业版本；**精确路由，不再回退** general。提示词强制区分：来源事实、确定性计算、明确假设、模型判断、来源冲突与证据缺口。

主流程入口

run_report.py 配置驱动：*--config*、*--resume/--no-resume*、*--max-concurrent*；采集前预载清单；真实 *target_type* 贯穿；重型依赖延迟加载。

各阶段行为

- Collector：按模式加载提示词与工具白名单；联网关闭时不加载 DeepSearch
- Analyzer：无图时不需要 VLM，保留纯文本分析路径
- Generator：按配置生成格式；医药报告强制附投资风险与非医疗建议声明

中文大纲

新增公司（11 节）与行业（10 节）大纲，含催化剂、证伪条件与证据限制章节。

精确引用与发布校验

统一语法：`[Source:S001]`

只允许引用本次 Memory 中真实存在的来源编号；未知或格式错误使生成失败；配置要求引用时，无引用的报告不能发布。

- 参考资料由 *ToolResult* 元数据**程序化渲染**，不再用语义相似度猜测引用
- 医药模式强制开启截止日校验与精确引用
- 自动追加非医疗建议与投资风险声明
- 通用金融模式保留上游模糊匹配路径，减少对原功能的影响

发布闸门（ADR-007）

未知引用、无定位、超截止时间 → 失败关闭，保留失败状态供调试，不以成功结果发布。

自动化验证与已知缺口

已执行（本机 Python 3.12.7）

- *compileall*、*pytest*：42 **项测试通过**
- *ruff check*、*git diff --check* 通过
- 覆盖：清单与配置校验、提示词键、精确引用与参考资料渲染、*Tool* 契约回归

已知缺口（不得宣称已完成）

1. 未在干净 Python 3.11 安装锁定依赖并生成真实报告
2. 未固定资料包、模型版本与复现参数
3. 未完成临床、监管与证券人工复核
4. 无官方来源连接器、限速与许可记录
5. 无版面解析、Claim–Evidence 图与混合检索
6. 未验证 DOCX/PDF 转换与图表/VLM 路径
7. 无确定性 rNPV、患者漏斗与市场规模计算

向后兼容：为图检索预留的边界

当前契约

Manifest → ToolResult(source_id + metadata + content) → Memory → Analyzer → ReportGenerator → [Source:<id>]

后续演进

文档解析 / Claim–Evidence 图后端替换或补充清单工具，仍然输出同一 *ToolResult* 契约。

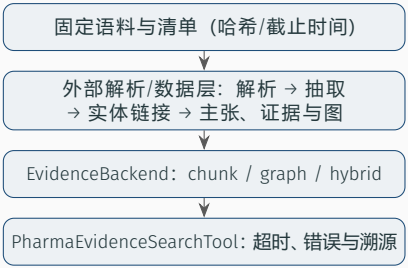
- 图节点与检索命中必须保留：稳定来源编号、文档定位、截止日、实体限定、证据类别、快照哈希
- 图数据库内部 ID 不得直接成为面向报告的引用
- 替换后端不改变报告引用语法、参考资料渲染与智能体接口

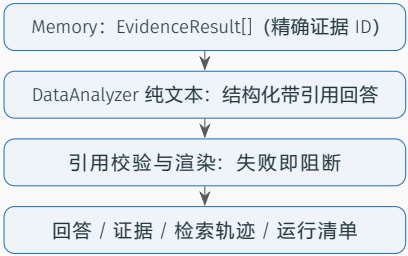
五、后续改进方向

分阶段实施路线

阶段	名称	目标与完成标准
0	固定案例与验收基线	1 公司/1 资产/1 适应症，5–10 份一手资料，冻结截止日与预期
1	模式与提示词	双模式全流程识别；干运行不回退 general/financial
2	受控证据包	清单工具 + 截止日过滤 + 来源编号；复用现有财务工具
3	跑通主流程	生成无图表中文 Markdown；关键中间产物可重放
4	发布质量闸门	引用、数字、日期、管线阶段校验；人工抽查无重大错误
5	扩展在线数据	交易所披露 → CDE/NMPA → ClinicalTrials → PubMed → 医保/集采 → openFDA，再做行业模式
6	恢复自动化	自动任务、受控实时搜索、章节检索、图表、稳定导出、图检索

RAG V1 目标架构：可替换的证据后端





设计原则：证据优先、后端可替换、生成器无图感知、默认失败可见、快照可复现、候选主张 $\neq$ 事实。

检索策略与证据契约

三种检索策略

- Chunk 基线：Passage 索引 + *as_of*/实体过滤 + top-k
- Graph：种子命中后 1–2 跳扩展；排除 rejected，candidate 只作线索
- Hybrid：Chunk 种子 → 图扩展 → 去重 → 证据门控 → rerank
- 切换策略只改配置与后端，不改生成器

EvidenceHit 关键字段

evidence_id、document_id、passage_id、页码/字符区间、quote、entity_ids、qualifiers、review_status、retrieval_path、snapshot_id

后端适配原则

Neo4j 与向量库只是可替换投影；后端必须返回检索路径；图数据库内部 ID 不得成为报告引用。

评测设计：指标与研究假设

评测指标

- 召回与精确：Recall@k、Precision@k
- 引用质量：引用有效率（目标 100%）、引用支持率、引用覆盖率
- 比较与冲突：跨文档覆盖率、冲突识别率、证据不足处理质量
- 成本：检索延迟与端到端延迟

研究假设（可证伪）

- H1：图提升跨文档比较证据召回
- H2：严格证据 ID 降低错引
- H3：后端封装后可不改生成器切换策略
- H4：少量人工批准 Claim 足以验证图路径价值

当前任务与风险

当前重点

- V1-005：选定 1 公司/1 药物/1 适应症 + 5–10 份一手资料，在固定截止日下生成首份中文 Markdown 报告
- V1-006：逐项引用审计 + 人工领域复核
- 复盘衍生（Backlog）：运行预检、DSML 失败关闭、实体 lint、图表契约、运行时治理、UTF-8 日志、引用去重与分级

主要风险

- 来源许可与再分发限制
- 监管站点缺少稳定 API
- 实体、别名与适应症粒度不一致
- 截止日后信息混入结论
- 模型夸大临床或投资确定性
- 密钥、受限数据与运行产物不得入库

结论与下一步

四个结论

1. 两次真实运行实证 FinSight 采集、抓取、引用、运行时、合规五环风险；编排与写作骨架可复用
2. 授权修复后可观测性大幅提升，剩余问题已定位并形成改进清单
3. Pharsight 已完成医药化纵向切片（配置、清单工具、提示词、大纲、精确引用），42 项离线测试通过
4. 尚未完成真实端到端与领域验收；证据图谱检索仍为后续演进

下一步

V1-005 首份受控中文报告（脱敏留存）→ V1-006 引用审计与领域复核 → 按 M2 接入官方连接器 → 推进 RAG V1 阶段 1–4。

本次汇报不代表已具备医学审评或可发布级证券研究能力；不构成投资建议或医疗建议。

相关文档（pharsight/docs/v1/）

- *README.md*：V1 文档入口与当前状态
- *PHARMA_RESEARCH_WORKFLOW_AND_FINSIGHT_ADAPTATION.md*：医药投研流程与全流程适配方案
- *IMPLEMENTATION_SUMMARY_2026-09-21.md*：已落地代码、测试与已知限制
- *PHARMA_RAG_V1.md*：证据契约、Claim–Evidence 图与混合检索方案
- *DESIGN_DISCUSSION_LOG.md*：7 条架构问答与设计讨论（只增不删）
- *FINSIGHT_RUN_REVIEW_2026-09-18.md* / *FINSIGHT_RERUN_REVIEW_2026-09-20.md*：两次运行复盘
- *PROJECT_MANAGEMENT.md* / *ARCHITECTURE.md*：任务、里程碑、ADR 与证据规范

谢谢，欢迎讨论